

课程笔记

最优传输映射的奇异集合理论

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/12



视频作者/频道: Bilibili – 最优传输的理论及计算系列讲座

发布日期: 2021

视频时长: 约 81 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=14>

目录

1 引言与动机	3
1.1 课程背景	3
1.2 与相关理论的对比	3
1.3 计算工具的重要性	3
1.4 本章小结	3
2 计算演示：从 Power Diagram 到最优传输	3
2.1 三维 Power Diagram 算法	3
2.2 二维最优传输计算演示	4
2.3 中轴与奇异集合的初步观察	4
2.4 目标测度变化时的稳定性	5
2.5 本章小结	5
3 几何直觉：Power Cell、法向量与奇异集合	5
3.1 Power Cell 的几何行为	5
3.2 奇异集合的形成机制	6
3.3 Extreme Point 与 Supporting Line	6
3.4 边界分类： γ 段与 η 段	7
3.5 本章小结	7
4 形式化理论：Brenier 势能与 Alexandrov 理论	7
4.1 Brenier 势能函数	7
4.2 次微分与 Power Diagram 的对应	8
4.3 倾斜性条件的再证明	8
4.4 本章小结	8
5 奇异集合同伦定理及其证明	9
5.1 定理陈述	9
5.2 推论：中轴与同伦关系	9
5.3 证明思路：Secondary Power Diagram	10
5.3.1 高度空间与等价关系	10
5.3.2 证明步骤	10
5.4 本章小结	11
6 Secondary Polytope 与工业软件	11
6.1 Gelfand–Kapranov–Zelevinsky 理论	11
6.2 与工业软件的深刻联系	12
6.3 本章小结	12
7 中轴 (Medial Axis) 与 Power 中轴	12
7.1 经典中轴定义	12
7.2 Power 中轴	13
7.3 中轴变换在模式识别中的应用	13

7.4	本章小结	13
8	问答环节：最优传输与前沿方向的联系	13
8.1	与深度学习 (Geometric Deep Learning) 的联系	13
8.2	与 Teichmüller 理论的联系	14
8.3	与规范理论 (Gauge Theory) 的联系	14
8.4	本章小结	14
9	总结与延伸	15
9.1	本讲核心内容回顾	15
9.2	与统计物理相变理论的类比	15
9.3	开放问题与未来方向	15
9.4	课程预告	15

1 引言与动机

1.1 课程背景

本讲是顾险峰教授“最优传输的理论与计算”系列讲座的第十四讲，主题为**最优传输映射的奇异集合理论** (Singularity Theory of Optimal Transport Maps)。顾教授在开篇即指出，这部分内容非常新颖，没有任何一本现有教材曾经提及，属于该领域最前沿的研究成果之一。

核心动机

在深度学习与生成模型 (如 GAN) 中，“模式坍塌” (mode collapse) 是一个长期困扰研究者的现象。顾教授团队发现，要深入理解模式坍塌，必须研究最优传输映射的**奇异集合** (singularity set) ——即映射不再光滑、发生跳变的点集。然而，经典最优传输理论对此几乎空白，这促使他们开创了这套全新的奇异集合理论。

1.2 与相关理论的对比

顾教授将本讲内容与之前讲过的“球面最优传输”并列，强调两者都属于**全新的前沿内容**：

- **球面最优传输**：迄今为止，全世界仅有顾教授团队系统讲授过这一专题；
- **奇异集合理论**：同样属于教材未收录、文献中亦鲜有系统论述的新方向。

1.3 计算工具的重要性

顾教授反复强调**算法与可视化**对理论研究的决定性作用：

计算几何视角的价值

“对于大量做 PDE 出身的同学，你的语言或直觉都是通过另外一套体系搞出来的。通过微分方程研究奇异集合的变化是非常困难的，因为这些点是不可微的，以前的所有直觉都会失效。但通过几何（计算几何）确实非常直观。”

1.4 本章小结

- 奇异集合理论是理解最优传输映射非光滑性的关键；
- 该理论填补了经典最优传输文献的空白；
- 计算可视化是发现与验证该理论的核心手段。

2 计算演示：从 Power Diagram 到最优传输

2.1 三维 Power Diagram 算法

课程开始，顾教授演示了团队开发的 **3D Power Diagram** 计算程序。该程序的核心是计算**四维凸包** (convex hull in 4D)，因为三维空间中的 Power Diagram 对应于四维空间中超平面的上包络 (upper envelope)。

算法背景

该 3D Power Diagram 算法最初由武汉大学舒克华教授与顾教授团队合作开发。其医学应用前景广阔——大量医学影像数据都是三维体数据（volume data），而全世界目前仅有法国团队与顾教授团队提供开源的三维 Power Diagram 算法。

2.2 二维最优传输计算演示

顾教授切换到二维演示程序，展示了一个非凸平面区域的最优传输计算过程：

1. **输入**：一个具有凹陷边界的非凸平面区域，内部离散采样点；
2. **目标**：计算从该区域到单位圆内均匀分布（Lebesgue 测度）之间的最优传输映射；
3. **中间步骤**：先计算 Voronoi Diagram / Power Diagram，观察每个 cell 的分布。

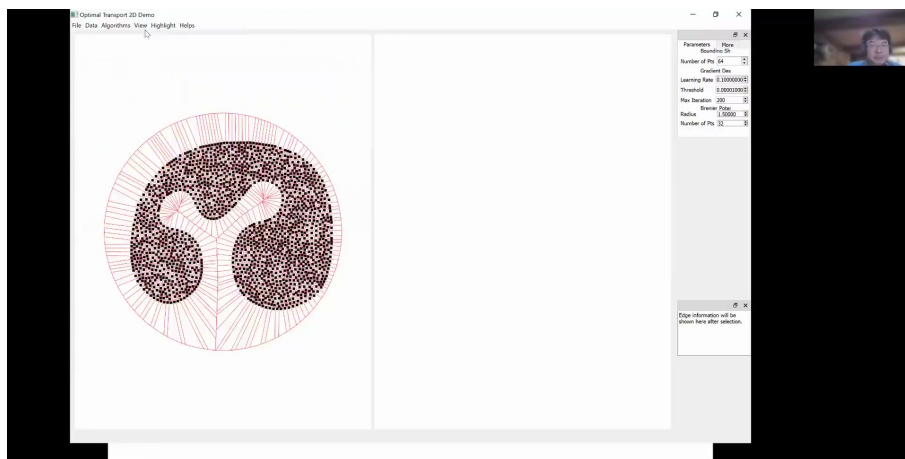


图 1: 演示程序界面：非凸区域的最优传输计算可视化。图中可见区域内的离散采样点以及向边界辐射的 Power cell 结构。

2.3 中轴与奇异集合的初步观察

计算完成后，顾教授展示了关键对比图：

⁰ 视频画面时间区间：00:04:15–00:04:30。

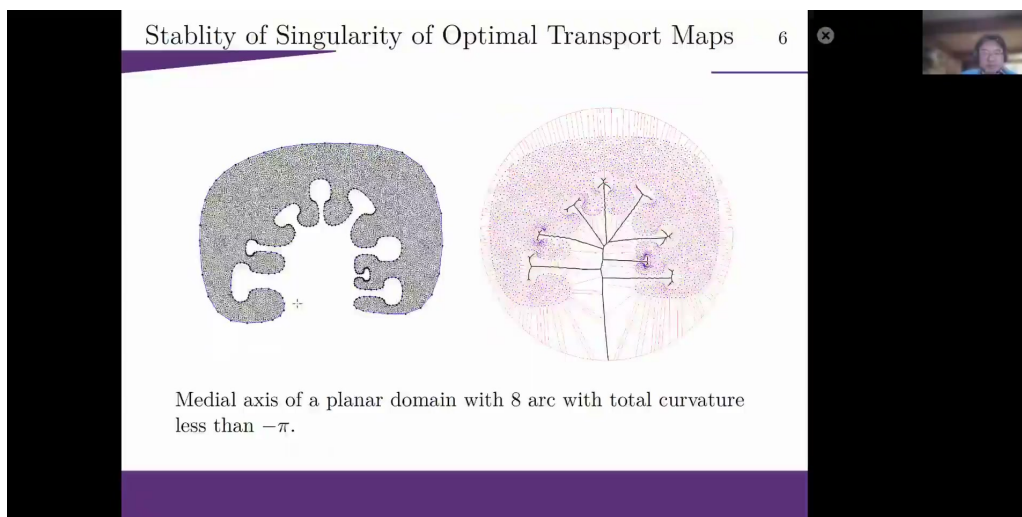


图 2: 中轴 (medial axis) 与最优传输映射奇异集合的对比。左图为输入区域的中轴 (经典计算几何概念), 右图为计算得到的最优传输映射奇异集合。两者在拓扑结构上高度相似。

核心观察

对于非凸区域, 中轴 (medial axis) 与最优传输映射的奇异集合 (singularity set) **彼此同伦等价** (homotopically equivalent)。这一观察是整讲理论的起点。

2.4 目标测度变化时的稳定性

顾教授进一步演示: 当目标测度不再是均匀分布, 而是**随机测度**时, 奇异集合的拓扑结构变化并不剧烈——它依然与中轴保持同伦关系。这引出了本讲的核心定理:

奇异集合同伦定理 (直观表述)

当源测度 (source measure) 固定, 仅改变目标测度 (target measure) 时, 最优传输映射的奇异集合发生的是**同伦变换** (homotopy transformation), 而非剧烈的拓扑突变。

2.5 本章小结

- 3D Power Diagram 的核心是计算 4D 凸包;
- 计算可视化直接揭示: 非凸区域的中轴与最优传输奇异集合拓扑相似;
- 改变目标测度时, 奇异集合保持同伦稳定性。

3 几何直觉: Power Cell、法向量与奇异集合

3.1 Power Cell 的几何行为

在二维演示中, 顾教授详细分析了 Power Cell (Power 图的基本单元) 的几何性质:

⁰视频画面时间区间: 00:07:15–00:07:30。

1. 平面上任意一点必属于某个 Power Cell;
2. 边界上的点对应的 Power Cell 是一条射线 (ray), 方向与该点处的法向量平行;
3. 当剖分越来越细时, 这个 cell 会退化为一条射线, 其起点在边界上。



图 3: Power Cell 的分布可视化。每个 cell 对应边界上的一个点, 内部 cell 向外延伸为射线状结构。

3.2 奇异集合的形成机制

不同边界点对应的射线在空间中可能**彼此相交**。相交轨迹的集合就是奇异集合。顾教授指出:

- 如果相交点落在源区域 Ω **内部**, 则构成最优传输映射的**奇异集合**;
- 如果相交点落在源区域 Ω **外部**, 则属于 **Alexandrov 奇异集合**, 但在经典最优传输理论中不被称为奇异集合——“实际上也是有意义的, 只是落在 Alexandrov 的奇异集合上”。

3.3 Extreme Point 与 Supporting Line

顾教授引入了两个关键几何概念:

定义 3.1 (Extreme Point). 给定区域 Ω^* , 其凸包 $\text{Conv}(\Omega^*)$ 的支撑线 (supporting line) l 与 Ω^* 边界恰好相交于两点 P 和 Q , 这两点称为**极值点** (extreme points)。

⁰ 视频画面时间区间: 00:09:40–00:09:55。

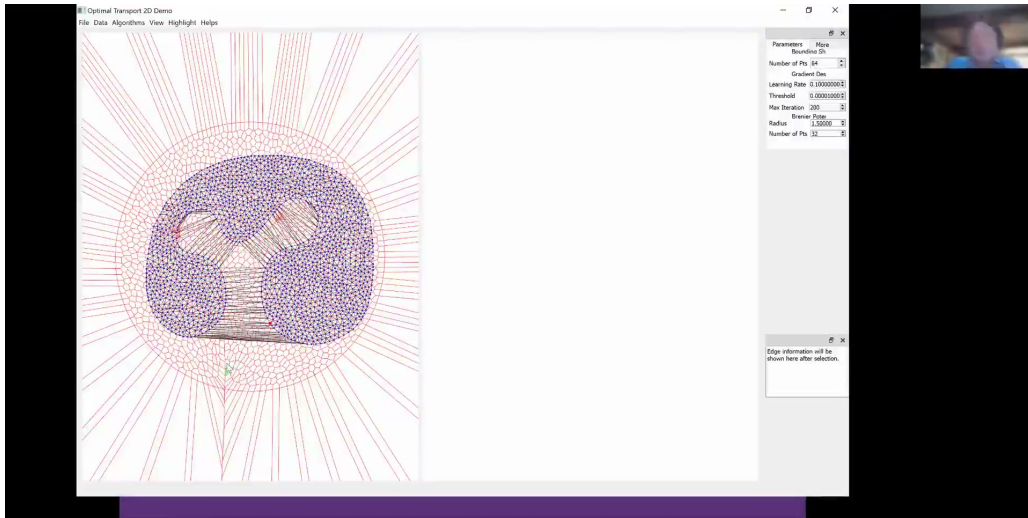


图 4: 凸包、极值点与支撑线示意图。图中可见凸包（黑色轮廓）与原区域边界的关系，以及支撑线与边界相切于极值点 P 、 Q 。

3.4 边界分类： γ 段与 η 段

基于凸包分析，顾教授将区域边界分为两类：

- γ 段（凸段）：连接两个极值点，曲率为正，且完全位于凸包边界上，即 $\gamma \subset \partial\Omega^* \cap \partial\text{Conv}(\Omega^*)$ ；
- η 段（凹段）：位于边界上但不在凸包边界上，即 $\eta := \{p \in \partial\Omega^* \mid p \notin \partial\text{Conv}(\Omega^*)\}$ 。

几何意义

γ 段上的点对应的 Power Cell 是彼此平行的射线，走向无穷远且不相交； η 段上的点对应的 Power Cell 则会在区域内部相交，形成奇异集合。

3.5 本章小结

- Power Cell 的几何行为（射线方向与法向量平行）决定了奇异集合的形成；
- 极值点与支撑线将边界分为凸段和凹段；
- 凹段对应的 Power Cell 相交轨迹构成奇异集合。

4 形式化理论：Brenier 势能与 Alexandrov 理论

4.1 Brenier 势能函数

回顾经典理论：最优传输映射可由一个**凸势能函数**（Brenier potential） u 的梯度给出： $T = \nabla u$ 。 u 的 Legendre 变换 u^* 的图（graph）是一个凸多面体。

顾教授指出，Brenier 势能函数实际上是在**整个平面上**定义的，而不仅仅在源区域 Ω 上。这引出了两个关键概念：

⁰视频画面时间区间：00:16:00–00:16:15。

定义 4.1 (Brenier 奇异集合). Brenier 奇异集合是 Brenier 势能函数 u 的不可微点集 (non-differentiable set), 即映射 $T = \nabla u$ 发生跳变的点集。

定义 4.2 (Alexandrov 奇异集合). Alexandrov 奇异集合是 u 的 Legendre 变换 u^* 的不可微点集。它包含了 Brenier 奇异集合, 但可能还包含区域外部的点。

核心关系

$$\text{Brenier 奇异集合} = \text{Alexandrov 奇异集合} \cap \Omega$$

即: Brenier 奇异集合是 Alexandrov 奇异集合与源区域的交集。

4.2 次微分与 Power Diagram 的对应

对于凸函数 u , 其在一点处的次微分 (subdifferential) 是所有支撑平面梯度的集合。在计算几何语言中:

- 每个 Power Cell 对应于 u 在某边界点处的次梯度;
- 次微分集合的相交轨迹即为奇异集合;
- 次微分集合终止于 Alexandrov 奇异集合。

4.3 倾斜性条件的再证明

顾教授用循环单调性 (cyclical monotonicity) 给出了倾斜性条件 (obliqueness condition) 的另一种证明:

1. 在边界上取两点 Y_1, Y_2 , 假设它们映射到 $\partial\Omega \cup A$ (边界并上奇异集合);
2. 利用循环单调性不等式, 将 Y_2 向 Y_1 靠拢并求导;
3. 得到关于切向量的不等式, 进而推出法向量内积非负;
4. 若从 $\partial\Omega^*$ 到 $\partial\Omega$ 的满足倾斜性条件的同胚不存在, 则奇异集合 A 必非空。

注意

倾斜性条件的证明依赖于边界点映射到边界或奇异集合的假设。若映射完全落在边界上 (无奇异性), 则区域必为凸区域。

4.4 本章小结

- Brenier 奇异集合 = Alexandrov 奇异集合 $\cap$ 源区域;
- 次微分几何与 Power Diagram 一一对应;
- 倾斜性条件提供了判断奇异集合非空的有效工具。

5 奇异集合同伦定理及其证明

5.1 定理陈述

定理 5.1 (奇异集合同伦定理). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为凸区域, $Y = \{y_i\}_{i=1}^n$ 为离散点集。固定源测度 μ (密度函数绝对连续), 目标测度 $\nu = \sum_{i=1}^n \nu_i \delta(y - y_i)$, 满足总质量相等 $\mu(\Omega) = \sum_{i=1}^n \nu_i$ 。

给定两对源-目标测度 (μ_0, ν_0) 和 (μ_1, ν_1) , 它们的最优传输映射的奇异集合彼此同伦等价:

$$\Sigma_{\Omega}(\mu_0, \nu_0) \sim \Sigma_{\Omega}(\mu_1, \nu_1)$$

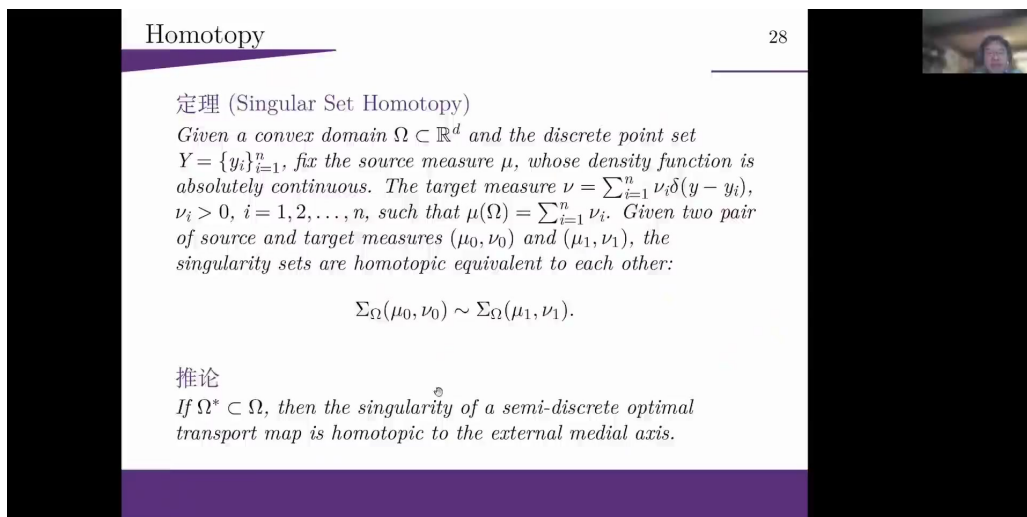


图 5: 奇异集合同伦定理的 Slides 陈述。定理要求源测度固定、目标测度为离散 Dirac 测度之和, 且总质量守恒。

5.2 推论: 中轴与同伦关系

推论 5.1. 若 $\Omega^* \subset \Omega$, 则半离散最优传输映射的奇异集合与外部中轴 (external medial axis) 同伦等价。

⁰ 视频画面时间区间: 00:32:00–00:32:15。

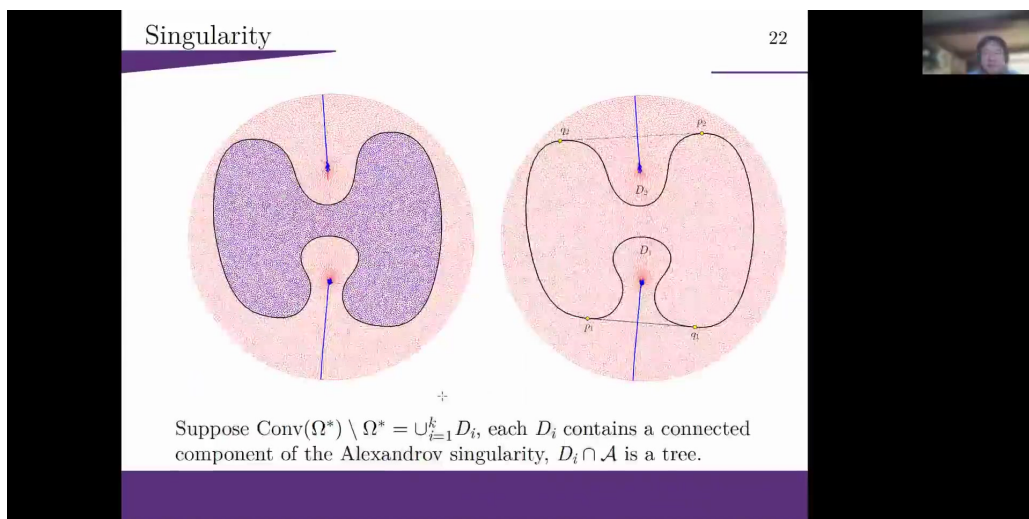


图 6: 多连通区域情形。当目标区域有多个连通分支时, 中轴出现环路, 奇异集合也保持同伦等价——环路不会消失。

5.3 证明思路: Secondary Power Diagram

证明的核心工具是团队提出的 **Secondary Power Diagram** 概念, 与 Gelfand–Kapranov–Zelevinsky (GKZ) 的 Secondary Polytope 理论对偶。

5.3.1 高度空间与等价关系

1. 每个高度 (power) h 对应一个 Power Diagram;
2. 所有 Power Diagram 的构型构成一个 **Secondary Power Diagram**;
3. 若两个高度对应相同的三角剖分, 则定义它们等价;
4. 等价关系将高度空间分解为**胞腔分解** (cell decomposition)。

5.3.2 证明步骤

1. **Step 1:** 计算最优传输时, 在可容许高度空间中沿一条直线 $\gamma(t)$ 从 h_0 走到 h_1 ;
2. **Step 2:** 直线穿越 Secondary Power Diagram 的有限个胞腔 $T_0, T_1, \dots, T_k$;
3. **Step 3:** 在同一胞腔内部, 三角剖分不变, 奇异集合的拓扑结构不变 (自然同伦);
4. **Step 4:** 穿越胞腔边界时, 发生 bistellar 变换 (edge swap / flip)。此时两个 Power center 重合后再打开, 相当于 Whitehead 变换——一段奇异集合缩成一点再沿另一方向打开, 整体仍是同伦变换。

⁰视频画面时间区间: 00:26:30–00:26:45。

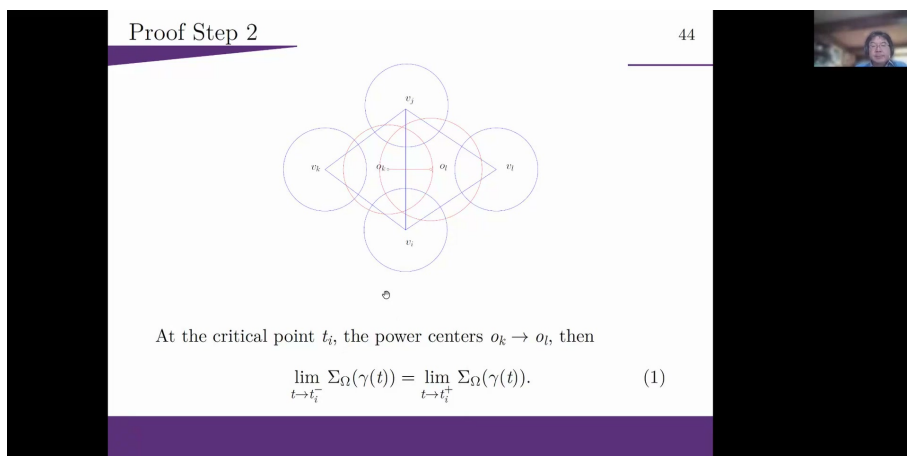


图 7: 证明关键步骤: 临界点附近两个 Power center o_k 与 o_l 重合后再打开。左、右两侧三角剖分通过 bistellar 变换相互转化, 奇异集合经历缩点-展开的 Whitehead 型变换, 保持同伦等价。

证明核心

穿越胞腔边界时, 奇异集合经历的是 **Whitehead 型变换**: 一段奇异集合先缩成一个点, 再沿另一方向展开。这不是同胚 (homeomorphism), 但确实是同伦 (homotopy) —— 拓扑结构保持不变。

5.4 本章小结

- 奇异集合同伦定理: 固定源测度、改变目标测度时, 奇异集合保持同伦等价;
- 证明工具: Secondary Power Diagram 的胞腔分解 + bistellar 变换;
- 关键观察: 穿越胞腔边界时奇异集合经历 Whitehead 型缩点-展开, 保持同伦。

6 Secondary Polytope 与工业软件

6.1 Gelfand–Kapranov–Zelevinsky 理论

顾教授回顾了 GKZ 的 Secondary Polytope 理论:

定义 6.1 (Secondary Polytope). 给定欧氏空间中的点集 Y , 考察以 Y 的子集为顶点的所有三角剖分。每个三角剖分 T 定义一个**特征向量** $c(T)$: 每个顶点处连接的所有单纯形体积之和。所有特征向量在 $\mathbb{R}^k$ (k 为点数) 中构成一个凸包, 称为 **Secondary Polytope** $P(Y)$ 。

关键性质

- Secondary Polytope 边界上的点对应**正则三角剖分** (regular triangulation), 包括所有 Power Diagram 和 Voronoi Diagram;
- 内部点对应非正则三角剖分;
- 每条边对应一个 **edge swap** (二维) 或 **bistellar 变换** (高维)。

⁰视频画面时间区间: 00:52:00–00:52:15。

6.2 与工业软件的深刻联系

顾教授特别强调了这一理论在工业软件（CAE/CAD 网格生成）中的核心地位：

工业软件中的网格生成

工业软件有三大模块：网格生成、有限元求解、可视化。其中 **70% 的复杂度在网格生成**。网格生成的关键是：能否通过 bistellar 变换（edge swap / face flip）将初始三角剖分逐步变为最优三角剖分，且过程中始终保持几何合法性？这正是 Secondary Polytope 连通性理论所回答的问题。

高维情形的复杂性

GKZ 理论指出：Secondary Polytope 的直径关于点数 N 是多项式 $O(N^D)$ ，但关于维数 D 是指数级的。对于高维网格生成，这一理论仍是开放问题——“德国学者、法国学者研究了几十年，一直没有很好的理论”。

6.3 本章小结

- Secondary Polytope 是三角剖分空间的凸包表示；
- 边界点对应正则三角剖分（Power/Voronoi Diagram）；
- 该理论是工业软件网格生成的核心理论基础之一。

7 中轴（Medial Axis）与 Power 中轴

7.1 经典中轴定义

定义 7.1（中轴 / Medial Axis). 给定平面区域 Ω^* ，空间中所有**最大可容许圆**（maximal inscribed circle）的圆心集合称为中轴。等价地：中轴是到区域边界最近点**不唯一**的点的集合。

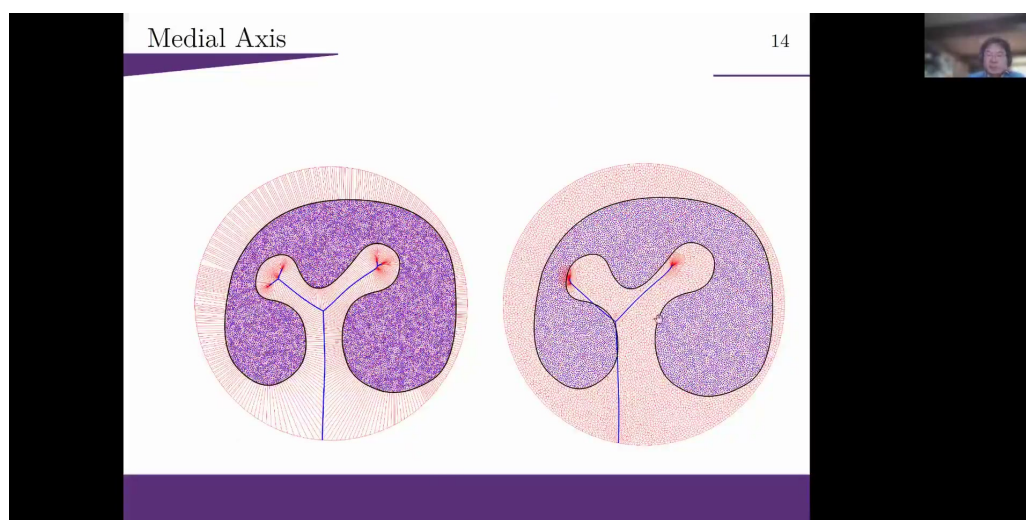


图 8: 中轴的定义示意图。左图显示区域内部的中轴（蓝色线），右图显示 Power 中轴。中轴上的每一点对应一个与边界同时相切的最大圆。

7.2 Power 中轴

将经典中轴推广到 Power 距离：

定义 7.2 (Power 中轴 / Power Medial Axis). 在区域内部每一点赋予一个 power radius。若某点到区域边界的 **Power 距离最近点不唯一**，则该点属于 Power 中轴。

同伦关系

Power 中轴与经典中轴**彼此同伦等价**。这是最优传输奇异集合理论中轴刻画的基础。

7.3 中轴变换在模式识别中的应用

顾教授回顾了中轴在**手写体汉字识别**中的经典应用：

1. 将汉字区域视为平面区域；
2. 计算中轴，得到一维骨架图 (graph)；
3. 中轴上每一点附带最大圆半径；
4. 所有最大圆的并集恢复原始区域；
5. 通过一维骨架图判断汉字类别——这就是 **Medial Axis Transform**。

最优传输视角

类似地，Power 中轴变换 (Power Medial Axis Transform) 将二维区域降维为一维图，同时保留了最优传输映射的奇异集合信息。这为形状分析提供了新的工具。

7.4 本章小结

- 中轴 = 最大可容许圆圆心集合 = 到边界最近点不唯一的点集；
- Power 中轴是中轴在 Power 距离下的推广；
- 两者同伦等价，且与最优传输奇异集合同伦等价。

8 问答环节：最优传输与前沿方向的联系

8.1 与深度学习 (Geometric Deep Learning) 的联系

学生问：如何将最优传输与几何深度学习结合？

顾教授回答：

⁰视频画面时间区间：00:57:00–00:57:15。

深度学习的概率本质

深度学习的核心是用**概率测度**描述大数据。数据可以视为流形上的概率分布，因此深度学习本质上要学习两样东西：

1. **流形拓扑结构**：通过特征提取（降维、编码-解码映射）学习；
2. **概率分布**：可用 Gibbs 分布或最优传输映射表示。

模式坍塌的数学根源

最优传输映射在奇异集合上是**非连续的**。而通用深度神经网络具有万有逼近性质，只能逼近连续函数。因此，当最优传输映射存在奇异集合时，神经网络**无法精确表达**目标映射，必然导致收敛错误或模式坍塌。

8.2 与 Teichmüller 理论的联系

学生问：Teichmüller 理论与最优传输有什么联系？

保角 vs 保面积

两个曲面之间的变换有两个极端：

- **保角变换**（Teichmüller 映射）：保持角度，对应 Teichmüller 理论；
- **保面积变换**（最优传输映射）：保持面积元，对应最优传输理论。

“两头只能顾一头”——同时保角又保面积通常不可能（如人脸映到平面，高斯曲率无法保持）。

Teichmüller 空间与最优传输

Teichmüller 空间是所有保角等价类构成的空间，维数为 $6g - 6$ （ g 为亏格）。该空间上可赋予概率密度，进而用最优传输理论来研究。此外，Teichmüller 度量与最优传输的 Wasserstein 度量之间是否存在深刻联系，是一个著名的**开放猜想**（由 Tenenbaum 提出，已开放 20 余年）。

8.3 与规范理论（Gauge Theory）的联系

学生问：Gauge Theory 与最优传输有什么联系？

顾教授简要回答：在等变（equivariant）情形下，最优传输问题与 Gauge Theory 有深刻联系。两者都需要在特定变换群下寻找最优解，且都涉及无穷维李群上的优化问题。

8.4 本章小结

- 最优传输映射的非连续性解释了深度神经网络的模式坍塌；
- Teichmüller 理论与最优传输分别对应保角与保面积两个极端；
- 两者与 Gauge Theory 在等变优化框架下有内在联系。

9 总结与延伸

9.1 本讲核心内容回顾

本讲系统阐述了**最优传输映射的奇异集合理论**，核心贡献包括：

1. **计算发现**：通过可视化程序观察到非凸区域的中轴与最优传输奇异集合拓扑相似；
2. **理论形式化**：引入 Brenier 奇异集合、Alexandrov 奇异集合、Power 中轴等概念，建立严格数学框架；
3. **同伦定理**：证明固定源测度、改变目标测度时，奇异集合保持同伦等价；
4. **证明工具**：提出 Secondary Power Diagram 概念，与 GKZ 的 Secondary Polytope 理论对偶；
5. **几何刻画**：通过凸包、极值点、支撑线、边界分类等计算几何工具，给出奇异集合的全局刻画。

9.2 与统计物理相变理论的类比

顾教授在结尾提出了一个深刻的类比：

奇异集合

奇异集合是最优传输映射的**相变**（phase transition）位置。当改变目标测度时，奇异集合的组合结构发生改变，相当于二阶相变。这与杨振宁、李政道早期关于热力学相变的理论有内在联系——“导数发生跳变，高阶导数发生跳跃才是高阶的相变”。

9.3 开放问题与未来方向

1. **精确复杂度估计**：计算最优传输时三角剖分变化的精确次数——是多项式还是次多项式？至今未解决；
2. **高维推广**：三维及以上情形的奇异集合理论——“世界上没有人算过三维的情形”；
3. **Teichmüller–Wasserstein 猜想**：Tenenbaum 提出的开放问题，联系 Teichmüller 度量与最优传输；
4. **工业软件应用**：将 Secondary Power Diagram 理论应用于高维网格生成算法；
5. **深度学习改进**：设计能够表达非连续映射的新型网络结构，从根本上解决模式坍塌。

9.4 课程预告

下讲将介绍**部分最优传输**（Partial Optimal Transport），解决医学图像配准等场景中“两个图像不存在整体映射、但部分之间存在映射”的问题。该理论存在唯一解并达到某种最优，但涉及自由边界问题，理论更加复杂。

“在座有志的年轻人，可以仔细思考一下这个问题。”